

AyED - Clase 9

*"La suerte es lo que ocurre
cuando la preparación
coincide con la oportunidad."
Séneca*

ACTIVIDAD

- Parcial 1

Problema 9.1 Problema de la caldera 1



La caldera de la figura, dispone de un termómetro el cual registra la temperatura del agua contenida en la caldera cada hora.

Luego de 24 horas de funcionamiento, se necesita conocer cual fue la temperatura promedio.

a- diseña un algoritmo que calcule dicha temperatura media.

C9.2 Problema de la caldera 3

La caldera de la figura, dispone de un termómetro el cual registra la temperatura del agua contenida en la caldera cada hora.

Luego de 24 horas de funcionamiento, se necesita conocer cual fue la temperatura promedio del agua.

a- Diseña un algoritmo que calcule dicha temperatura media.

b- Además, se necesita conocer la diferencia de cada temperatura registrada con la temperatura promedio calculada.

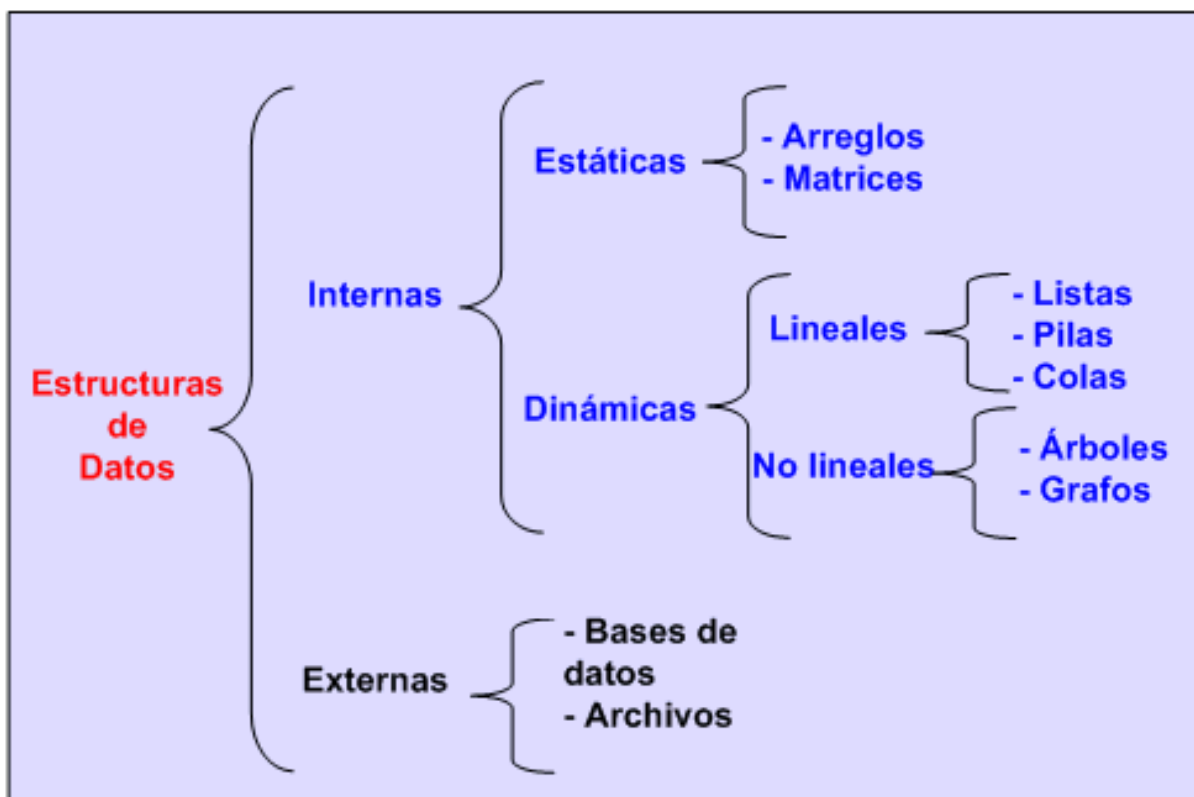
c- Mostrar resultados

Nota: Las soluciones deben contener comentarios, presentar análisis y refinamientos (Polya + PC + AP).

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURA DE DATOS

Un dato **estructurado** es un conjunto de datos **agrupados bajo un mismo nombre** y lógicamente vinculados de manera tal, que representan un comportamiento específico.



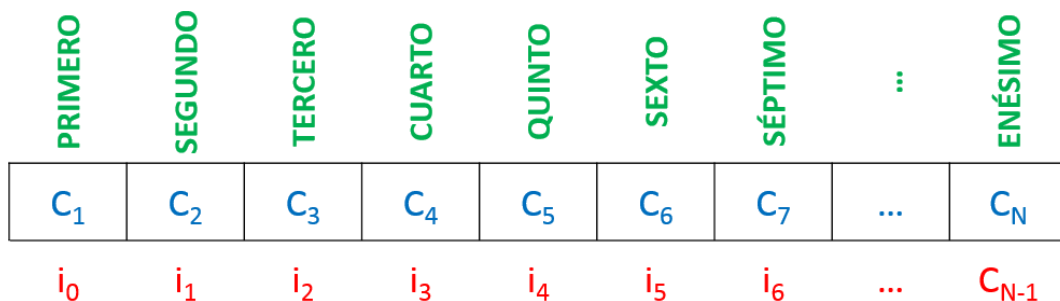
VECTORES - ARRAYS - ARREGLOS



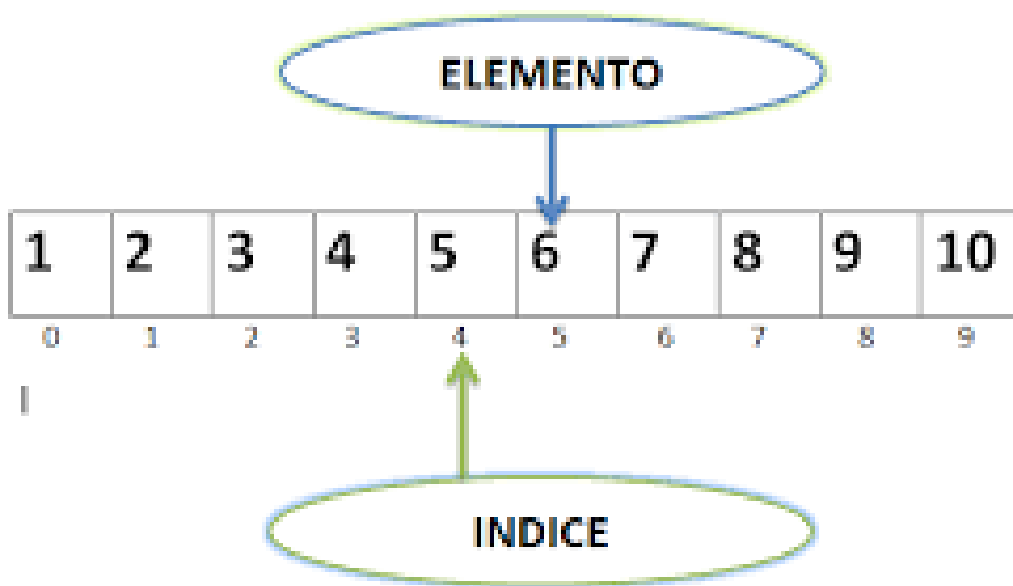
Estructuras de datos compuestas en las que se utilizan uno o más subíndices para identificar los elementos individuales almacenados, a los que es posible tener acceso en cualquier orden. (Joyanes, 2008)

Arreglo
Unidimensional

Finito: Contiene N elementos.
Homogéneo: del mismo tipo.
Ordenado: con una posición.
Referenciado: con un índice.



Las **estructuras de datos estáticas** son aquellas en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa, mientras que una estructura de datos dinámica es aquella en la que el tamaño ocupado en memoria puede modificarse durante la ejecución del programa.



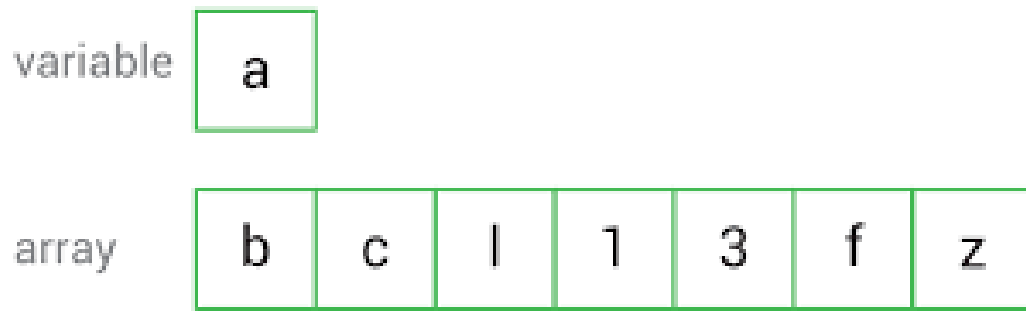
PSEINT- Lógica de Programación



MSc. Alex Norvies

El subíndice puede comenzar en 0 o 1 según el lenguaje.

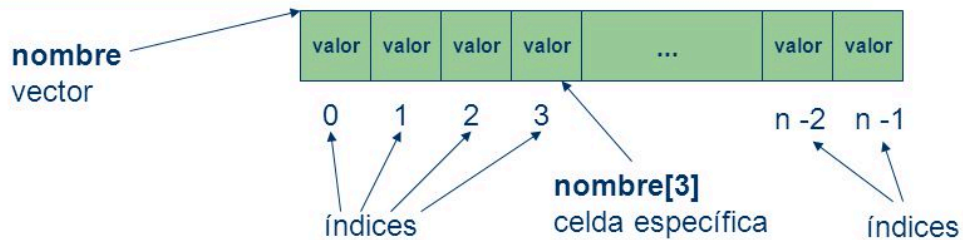




Observando esta figura, que conclusiones podemos obtener ?

¿Cómo se ubican en la memoria RAM las variables simples y los arrays ?

¿Cuál es la estructura básica de un vector?



- Un vector se compone de variables o celdas consecutivas que pueden almacenar valores de un tipo específico. Cada celda puede almacenar un valor y a cada una se le asocia un entero conocido como "índice" que es la posición que ocupa dentro del vector. Todos los valores almacenados en el vector son del mismo tipo.

Operaciones con vectores:

- Recorrido (acceso secuencial)
- Lectura / Escritura
- Asignación
- Actualización /añadir, borrar, insertar)
- Ordenación
- Búsqueda

Dimensionar vectores:

Dimension nombre_vector(cantidad_elementos)

OPERACIONES BÁSICAS CON VECTORES

// ASIGNACION 1 / Carga de un vector

```
Dimension temp(10)
```

```
Para ind = 1 hasta 10
```

```
    leer temp(ind)
```

```
FinPara
```

// ASIGNACION 2 / Carga de un vector

```
Dimension temp(10)
```

```
Para ind = 1 hasta 10
```

```
    leer valor
```

```
    temp(ind) <- valor
```

```
FinPara
```

//Mostrar contenido del vector

Para ind = 1 hasta 10

 escribir “ Elemento “, ind , “ “, temp(ind)

FinPara

//Sumar contenido del vector

Para ind = 1 hasta 10

 sumavec = sumavec + temp(ind)

FinPara

Actividad: Resolver los mismos algoritmos, usando ciclos Mientras y Repetir.

Problema 9.3

Encontrar el mayor valor en un vector (se suponen todos valores diferentes).

Nota: Las soluciones deben contener comentarios.

Presentar análisis y refinamientos (Polya + PC + AP).

Problema 9.4

Calcular la media de las estaturas de la clase.

Determinar cuantos tienen mayor estatura a la media calculada y cuantos tienen menor estatura a dicho valor medio.

Nota: Las soluciones deben contener comentarios.

Presentar análisis y refinamientos (Polya + PC + AP).

ACTIVIDAD PREVIA A LA PRÓXIMA CLASE:

- Del libro: Elementos esenciales para programación, revisar Capítulo Arrays unidimensionales.
- Del libro: Fundamentos de programación (Joyanes), revisar el capítulo Vectores (arrays unidimensionales).
- Revisar video :

<https://www.youtube.com/watch?v=889nGzmU2yA&t=119s>

- **Resolver todos los problemas planteados en clase.**

Learning by doing !!!!!

Problema 9.5

- a- Escribir un algoritmo que determine el mayor valor de n números enteros (diferentes) ingresados e indicar en que posición se encuentra dicho valor.**
- b- Escribir un algoritmo en el cual se ingresan N números enteros e indique cuales elementos son mayores a dicho promedio.**
- c- Escribir un algoritmo en el cual se ingresan N números enteros y determinar la suma de los números pares e impares.**
- d- Escribir un algoritmo que determine si dos vectores son iguales.**

